

"학교 복학원서 파일 열었는데 레이아웃이 깨지네요?"

결국 클레임은.... 표에서 한 줄 내려갔을때 나와서....

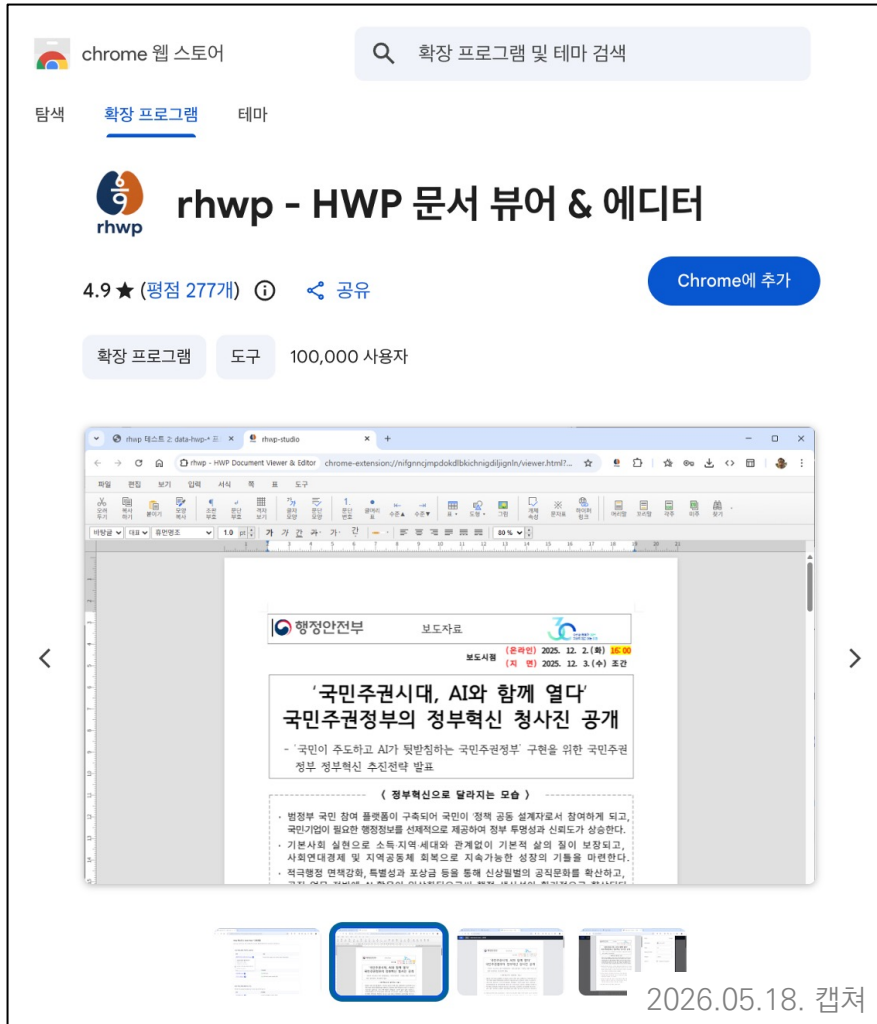
1픽셀 어긋나서 줄바꿈 되는 경우 너무 많아요

rHWPL나 H2Orestart와 같은 훌륭한 오픈소스 프로젝트들이
문서를 열고 저장하는 과정에서 매번 부딪히는 현실입니다.

<https://github.com/edwardkim/rhwp/issues?q=복학원서>

출시 1달 만에 다운로드 10만, 평점 4.9

2026.04.07. v0.5.0 | 2026.05.17. v0.7.12



2026년 상반기, 주목할 만한 IT 뉴스 중 하나

- 개인이 개발한 크롬 HWP 편집기 주목...한컴 “개방형 생태계 확장 환영”, 디지털데일리, 2026.04.17.

<https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026041711512423411>

- 10만원짜리 프로그램 3주 만에 '무료'로 만들었더니...“오히려 좋다”는 이 회사 아시아경제, 2026.04.23.

<https://www.asiae.co.kr/article/2026042218032724007>

- 오픈소스·AI 확산에 흔들리는 HWP?...한컴, 느긋한 이유는? 한겨레, 2026. 04.28.

<https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/1256170.html>

왜 깨지는가? 제1 이유: 폰트

A 저작권 폰트의 한계: 한컴오피스 기본 설치 폰트로 작성된 문서는 오픈소스 편집기가 법적으로 사용할 수 없습니다.

↓ 한글 줄바꿈의 특수성: 영어의 hyphenation과 달리, 한글은 합성어 내부 어절이 의미 단위로 줄바꿈 되어야 합니다.

↔ 미세한 자간 조절: 단 1px 단위(Shift+Alt+N/W)로 자간을 맞춰 한 줄 안에 문장을 옥여넣는 관행이 존재합니다.

! 결과적 파괴: 대체 폰트가 적용되어 1px의 오차만 생겨도 줄바꿈이 어긋나고 표 레이아웃이 통째로 붕괴됩니다.

The implementation of multi-disciplinary approaches in contemporary organizational management has fundamentally revolutionized how inter-

영어권의 하이픈 넣기
음절(Syllable) 단위
Knuth-Liang Hyphenation Algorithm (1983)

한국어 의미 단위 단어/줄바꿈 알고리즘 부재에 따른 수동 조판 문화

한글 줄바꿈의 특수성: 영어의 hyphenation과 달리, 한글은 합성어 내부 어절이 의미 단위로 줄바꿈 되어야 합니다.	어색한 지점 발생
한글 줄바꿈의 특수성: 영어의 hyphenation과 달리, 한글은 합성어 내부 어절이 의미 단위로 줄바꿈 되어야 합니다.	줄바꿈
한글 줄바꿈의 특수성: 영어의 hyphenation과 달리, 한글은 합성어 내부 어절이 의미 단위로 줄바꿈 되어야 합니다.	자간조정 Shift+Alt+W/N
한글 줄바꿈의 특수성: 영어의 hyphenation과 달리, 한글은 합성어 내부 어절이 의미 단위로 줄바꿈 되어야 합니다.	한줄에 옥여넣기 위, 아래 서로 다른 자간
한글 줄바꿈의 특수성: 영어의 hyphenation과 달리, 한글은 합성어 내부 어절이 의미 단위로 줄바꿈 되어야 합니다.	폰트 변경, 레이아웃 붕괴 KoPub 돋움체 -> 돋움체

한컴 2010 (Windows 편집기)

2025학년도 대학수학능력시험 문제지

1

제 1 교시

국어 영역

홀수형

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

밀줄 짓기는 일상적으로 유용하게 활용할 수 있는 독서 전략이다. 밀줄 짓기는 정보를 머릿속에 저장하고 기억한 내용을 떠올리는 데 도움이 된다. 독자로 하여금 표시한 부분에 주의를 기울이도록 해 정보를 머릿속에 저장하도록 돕고, 표시한 부분이 독자에게 시각적 자극을 주어 기억한 내용을 떠올리는 데 단서가 되기 때문이다. 이러한 점에서 밀줄 짓기는 일반적인 독서 상황뿐 아니라 학습 상황에서도 유용하다. 또한 밀줄 짓기는 방대한 정보를 가운데 주요한 정보를 주리는 데에도 효과적이며, 표시한 부분이 일종의 색인과 같은 역할을 하여 독자가 내용을 다시 찾아보는 데에도 용이하다.

통상적으로 독자는 글을 읽는 중에 바로바로 밀줄 짓기를 한다. 그러다 보면 밀줄이 많아지고 복잡해져 밀줄 짓기의 효과가 줄어든다. 또한 밀줄 짓기를 신중하게 하지 않으면 잘못된 밀줄을 삭제하기 위해 되돌아가느냐 독서의 흐름이 방해받게 되므로 효과적으로 밀줄 짓기를 하는 것이 중요하다.

밀줄 짓기의 효과를 얻기 위한 방법에는 몇 가지가 있다. 우선 글을 읽는 중에는 문장이나 문단에 나타난 정보 간의 상대적 중요도를 결정할 때까지 밀줄 짓기를 잠시 늦추었다가 주요한 정보에 밀줄 짓기를 한다. 이때 주요한 정보는 독서 목적에 따라 달라질 수 있다는 점을 고려한다. 또한 자신만의 밀줄 짓기 표시 체계를 세워 밀줄 이외에 다른 기호도 사용할 수 있다. 밀줄 짓기 표시 체계는 밀줄 짓기가 필요한 부분에 특정 기호를 사용하여 표시하기로 독자가 미리 정해 놓는 것이다. 예를 들면 하나의 기준으로 묶을 수 있는 정보들에 동일한 기호를 붙이거나 순차적인 번호를 붙이기로 하는 것 등이다. 이는 기본적인 밀줄 짓기를 확장한 방식이라 할 수 있다.

밀줄 짓기는 어떠한 수준의 독자라도 쉽게 사용할 수 있다는 점 때문에 연수 없이 능숙하게 사용할 수 있다고 오해되어 온 경향이 있다. 그러나 본질적으로 밀줄 짓기는 주요한 정보가 무엇인지에 대한 판단이 선행되어야 한다는 점에서 단순하지 않다. ㉠ 밀줄 짓기의 방법을 이해하고 잘 사용하는 것은 글을 능동적으로 읽어 나가는 데 도움이 될 수 있다.

1. 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 밀줄 짓기는 일반적인 독서 상황에서 도움이 된다.
- ② 밀줄 이외의 다른 기호를 밀줄 짓기에 사용하는 것이 가능하다.
- ③ 밀줄 짓기는 누구나 연습 없이도 능숙하게 사용할 수 있는 전략이다.
- ④ 밀줄 짓기로 표시한 부분은 독자가 내용을 다시 찾아보는 데 유용하다.
- ⑤ 밀줄 짓기로 표시한 부분이 독자에게 시각적인 자극을 주어

기억한 내용을 떠올리는 데 도움이 된다.

한컴 2020 (Windows 편집기)

2025학년도 대학수학능력시험 문제지

1

제 1 교시

국어 영역

홀수형

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

밀줄 짓기는 일상적으로 유용하게 활용할 수 있는 독서 전략이다. 밀줄 짓기는 정보를 머릿속에 저장하고 기억한 내용을 떠올리는 데 도움이 된다. 독자로 하여금 표시한 부분에 주의를 기울이도록 해 정보를 머릿속에 저장하도록 돕고, 표시한 부분이 독자에게 시각적 자극을 주어 기억한 내용을 떠올리는 데 단서가 되기 때문이다. 이러한 점에서 밀줄 짓기는 일반적인 독서 상황뿐 아니라 학습 상황에서도 유용하다. 또한 밀줄 짓기는 방대한 정보를 가운데 주요한 정보를 주리는 데에도 효과적이며, 표시한 부분이 일종의 색인과 같은 역할을 하여 독자가 내용을 다시 찾아보는 데에도 용이하다.

통상적으로 독자는 글을 읽는 중에 바로바로 밀줄 짓기를 한다. 그러다 보면 밀줄이 많아지고 복잡해져 밀줄 짓기의 효과가 줄어든다. 또한 밀줄 짓기를 신중하게 하지 않으면 잘못된 밀줄을 삭제하기 위해 되돌아가느냐 독서의 흐름이 방해받게 되므로 효과적으로 밀줄 짓기를 하는 것이 중요하다.

밀줄 짓기의 효과를 얻기 위한 방법에는 몇 가지가 있다. 우선 글을 읽는 중에는 문장이나 문단에 나타난 정보 간의 상대적 중요도를 결정할 때까지 밀줄 짓기를 잠시 늦추었다가 주요한 정보에 밀줄 짓기를 한다. 이때 주요한 정보는 독서 목적에 따라 달라질 수 있다는 점을 고려한다. 또한 자신만의 밀줄 짓기 표시 체계를 세워 밀줄 이외에 다른 기호도 사용할 수 있다. 밀줄 짓기 표시 체계는 밀줄 짓기가 필요한 부분에 특정 기호를 사용하여 표시하기로 독자가 미리 정해 놓는 것이다. 예를 들면 하나의 기준으로 묶을 수 있는 정보들에 동일한 기호를 붙이거나 순차적인 번호를 붙이기로 하는 것 등이다. 이는 기본적인 밀줄 짓기를 확장한 방식이라 할 수 있다.

밀줄 짓기는 어떠한 수준의 독자라도 쉽게 사용할 수 있다는 점 때문에 연수 없이 능숙하게 사용할 수 있다고 오해되어 온 경향이 있다. 그러나 본질적으로 밀줄 짓기는 주요한 정보가 무엇인지에 대한 판단이 선행되어야 한다는 점에서 단순하지 않다. ㉠ 밀줄 짓기의 방법을 이해하고 잘 사용하는 것은 글을 능동적으로 읽어 나가는 데 도움이 될 수 있다.

1. 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 밀줄 짓기는 일반적인 독서 상황에서 도움이 된다.
- ② 밀줄 이외의 다른 기호를 밀줄 짓기에 사용하는 것이 가능하다.
- ③ 밀줄 짓기는 누구나 연습 없이도 능숙하게 사용할 수 있는 전략이다.
- ④ 밀줄 짓기로 표시한 부분은 독자가 내용을 다시 찾아보는 데 유용하다.
- ⑤ 밀줄 짓기로 표시한 부분이 독자에게 시각적인 자극을 주어 기억한 내용을 떠올리는 데 도움이 된다.

2. ㉠에 해당하는 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 글을 다시 읽을 때를 대비해서 되도록 많은 부분에 밀줄 짓기를 하며 읽는다.
- ② 글 전체에 주의를 기울일 수 있도록 글을 읽고 있을 때에는 밀줄 짓기를 하지 않는다.
- ③ 정보의 중요도를 결정하기 어려우면 우선 밀줄 짓기를 한 후 잘못된 그중 밀줄을 삭제한다.
- ④ 주요한 정보를 주릴 수 있도록 자신이 만든 밀줄 짓기 표시 체계에 따라 밀줄 짓기를 한다.
- ⑤ 글에 반복되는 어휘나 의미가 비슷한 문장이 나올 때마다 바로바로 밀줄 짓기를 하며 글을 읽는다.

3. 밑줄을 바탕으로 학생이 다음과 같이 밀줄 짓기를 했다고 할 때, 이에 대한 평가로 적절하지 않은 것은? [3점]

〔독서 목적〕 고래의 외형적 특징에 대한 정보 습득
〔표시 기호〕 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥. ⑦. ⑧. ⑨. ⑩. ⑪. ⑫. ⑬. ⑭. ⑮. ⑯. ⑰. ⑱. ⑲. ⑳. ㉑. ㉒. ㉓. ㉔. ㉕. ㉖. ㉗. ㉘. ㉙. ㉚. ㉛. ㉜. ㉝. ㉞. ㉟. ㊱. ㊲. ㊳. ㊴. ㊵. ㊶. ㊷. ㊸. ㊹. ㊺. ㊻. ㊼. ㊽. ㊾. ㊿. ㏀. ㏁. ㏂. ㏃. ㏄. ㏅. ㏆. ㏇. ㏈. ㏉. ㏊. ㏋. ㏌. ㏍. ㏎. ㏏. ㏐. ㏑. ㏒. ㏓. ㏔. ㏕. ㏖. ㏗. ㏘. ㏙. ㏚. ㏛. ㏜. ㏝. ㏞. ㏟. ㏠. ㏡. ㏢. ㏣. ㏤. ㏥. ㏦. ㏧. ㏨. ㏩. ㏪. ㏫. ㏬. ㏭. ㏮. ㏯. ㏰. ㏱. ㏲. ㏳. ㏴. ㏵. ㏶. ㏷. ㏸. ㏹. ㏺. ㏻. ㏼. ㏽. ㏾. ㏿. 㐀. 㐁. 㐂. 㐃. 㐄. 㐅. 㐆. 㐇. 㐈. 㐉. 㐊. 㐋. 㐌. 㐍. 㐎. 㐏. 㐐. 㐑. 㐒. 㐓. 㐔. 㐕. 㐖. 㐗. 㐘. 㐙. 㐚. 㐛. 㐜. 㐝. 㐞. 㐟. 㐠. 㐡. 㐢. 㐣. 㐤. 㐥. 㐦. 㐧. 㐨. 㐩. 㐪. 㐫. 㐬. 㐭. 㐮. 㐯. 㐰. 㐱. 㐲. 㐳. 㐴. 㐵. 㐶. 㐷. 㐸. 㐹. 㐺. 㐻. 㐼. 㐽. 㐾. 㐿. 㑀. 㑁. 㑂. 㑃. 㑄. 㑅. 㑆. 㑇. 㑈. 㑉. 㑊. 㑋. 㑌. 㑍. 㑎. 㑏. 㑐. 㑑. 㑒. 㑓. 㑔. 㑕. 㑖. 㑗. 㑘. 㑙. 㑚. 㑛. 㑜. 㑝. 㑞. 㑟. 㑠. 㑡. 㑢. 㑣. 㑤. 㑥. 㑦. 㑧. 㑨. 㑩. 㑪. 㑫. 㑬. 㑭. 㑮. 㑯. 㑰. 㑱. 㑲. 㑳. 㑴. 㑵. 㑶. 㑷. 㑸. 㑹. 㑺. 㑻. 㑼. 㑽. 㑾. 㑿. 㒀. 㒁. 㒂. 㒃. 㒄. 㒅. 㒆. 㒇. 㒈. 㒉. 㒊. 㒋. 㒌. 㒍. 㒎. 㒏. 㒐. 㒑. 㒒. 㒓. 㒔. 㒕. 㒖. 㒗. 㒘. 㒙. 㒚. 㒛. 㒜. 㒝. 㒞. 㒟. 㒠. 㒡. 㒢. 㒣. 㒤. 㒥. 㒦. 㒧. 㒨. 㒩. 㒪. 㒫. 㒬. 㒭. 㒮. 㒯. 㒰. 㒱. 㒲. 㒳. 㒴. 㒵. 㒶. 㒷. 㒸. 㒹. 㒺. 㒻. 㒼. 㒽. 㒾. 㒿. 㓀. 㓁. 㓂. 㓃. 㓄. 㓅. 㓆. 㓇. 㓈. 㓉. 㓊. 㓋. 㓌. 㓍. 㓎. 㓏. 㓐. 㓑. 㓒. 㓓. 㓔. 㓕. 㓖. 㓗. 㓘. 㓙. 㓚. 㓛. 㓜. 㓝. 㓞. 㓟. 㓠. 㓡. 㓢. 㓣. 㓤. 㓥. 㓦. 㓧. 㓨. 㓩. 㓪. 㓫. 㓬. 㓭. 㓮. 㓯. 㓰. 㓱. 㓲. 㓳. 㓴. 㓵. 㓶. 㓷. 㓸. 㓹. 㓺. 㓻. 㓼. 㓽. 㓾. 㓿. 㔀. 㔁. 㔂. 㔃. 㔄. 㔅. 㔆. 㔇. 㔈. 㔉. 㔊. 㔋. 㔌. 㔍. 㔎. 㔏. 㔐. 㔑. 㔒. 㔓. 㔔. 㔕. 㔖. 㔗. 㔘. 㔙. 㔚. 㔛. 㔜. 㔝. 㔞. 㔟. 㔠. 㔡. 㔢. 㔣. 㔤. 㔥. 㔦. 㔧. 㔨. 㔩. 㔪. 㔫. 㔬. 㔭. 㔮. 㔯. 㔰. 㔱. 㔲. 㔳. 㔴. 㔵. 㔶. 㔷. 㔸. 㔹. 㔺. 㔻. 㔼. 㔽. 㔾. 㔿. 㕀. 㕁. 㕂. 㕃. 㕄. 㕅. 㕆. 㕇. 㕈. 㕉. 㕊. 㕋. 㕌. 㕍. 㕎. 㕏. 㕐. 㕑. 㕒. 㕓. 㕔. 㕕. 㕖. 㕗. 㕘. 㕙. 㕚. 㕛. 㕜. 㕝. 㕞. 㕟. 㕠. 㕡. 㕢. 㕣. 㕤. 㕥. 㕦. 㕧. 㕨. 㕩. 㕪. 㕫. 㕬. 㕭. 㕮. 㕯. 㕰. 㕱. 㕲. 㕳. 㕴. 㕵. 㕶. 㕷. 㕸. 㕹. 㕺. 㕻. 㕼. 㕽. 㕾. 㕿. 㖀. 㖁. 㖂. 㖃. 㖄. 㖅. 㖆. 㖇. 㖈. 㖉. 㖊. 㖋. 㖌. 㖍. 㖎. 㖏. 㖐. 㖑. 㖒. 㖓. 㖔. 㖕. 㖖. 㖗. 㖘. 㖙. 㖚. 㖛. 㖜. 㖝. 㖞. 㖟. 㖠. 㖡. 㖢. 㖣. 㖤. 㖥. 㖦. 㖧. 㖨. 㖩. 㖪. 㖫. 㖬. 㖭. 㖮. 㖯. 㖰. 㖱. 㖲. 㖳. 㖴. 㖵. 㖶. 㖷. 㖸. 㖹. 㖺. 㖻. 㖼. 㖽. 㖾. 㖿. 㗀. 㗁. 㗂. 㗃. 㗄. 㗅. 㗆. 㗇. 㗈. 㗉. 㗊. 㗋. 㗌. 㗍. 㗎. 㗏. 㗐. 㗑. 㗒. 㗓. 㗔. 㗕. 㗖. 㗗. 㗘. 㗙. 㗚. 㗛. 㗜. 㗝. 㗞. 㗟. 㗠. 㗡. 㗢. 㗣. 㗤. 㗥. 㗦. 㗧. 㗨. 㗩. 㗪. 㗫. 㗬. 㗭. 㗮. 㗯. 㗰. 㗱. 㗲. 㗳. 㗴. 㗵. 㗶. 㗷. 㗸. 㗹. 㗺. 㗻. 㗼. 㗽. 㗾. 㗿. 㘀. 㘁. 㘂. 㘃. 㘄. 㘅. 㘆. 㘇. 㘈. 㘉. 㘊. 㘋. 㘌. 㘍. 㘎. 㘏. 㘐. 㘑. 㘒. 㘓. 㘔. 㘕. 㘖. 㘗. 㘘. 㘙. 㘚. 㘛. 㘜. 㘝. 㘞. 㘟. 㘠. 㘡. 㘢. 㘣. 㘤. 㘥. 㘦. 㘧. 㘨. 㘩. 㘪. 㘫. 㘬. 㘭. 㘮. 㘯. 㘰. 㘱. 㘲. 㘳. 㘴. 㘵. 㘶. 㘷. 㘸. 㘹. 㘺. 㘻. 㘼. 㘽. 㘾. 㘿. 㙀. 㙁. 㙂. 㙃. 㙄. 㙅. 㙆. 㙇. 㙈. 㙉. 㙊. 㙋. 㙌. 㙍. 㙎. 㙏. 㙐. 㙑. 㙒. 㙓. 㙔. 㙕. 㙖. 㙗. 㙘. 㙙. 㙚. 㙛. 㙜. 㙝. 㙞. 㙟. 㙠. 㙡. 㙢. 㙣. 㙤. 㙥. 㙦. 㙧. 㙨. 㙩. 㙪. 㙫. 㙬. 㙭. 㙮. 㙯. 㙰. 㙱. 㙲. 㙳. 㙴. 㙵. 㙶. 㙷. 㙸. 㙹. 㙺. 㙻. 㙼. 㙽. 㙾. 㙿. 㚀. 㚁. 㚂. 㚃. 㚄. 㚅. 㚆. 㚇. 㚈. 㚉. 㚊. 㚋. 㚌. 㚍. 㚎. 㚏. 㚐. 㚑. 㚒. 㚓. 㚔. 㚕. 㚖. 㚗. 㚘. 㚙. 㚚. 㚛. 㚜. 㚝. 㚞. 㚟. 㚠. 㚡. 㚢. 㚣. 㚤. 㚥. 㚦. 㚧. 㚨. 㚩. 㚪. 㚫. 㚬. 㚭. 㚮. 㚯. 㚰. 㚱. 㚲. 㚳. 㚴. 㚵. 㚶. 㚷. 㚸. 㚹. 㚺. 㚻. 㚼. 㚽. 㚾. 㚿. 㞀. 㞁. 㞂. 㞃. 㞄. 㞅. 㞆. 㞇. 㞈. 㞉. 㞊. 㞋. 㞌. 㞍. 㞎. 㞏. 㞐. 㞑. 㞒. 㞓. 㞔. 㞕. 㞖. 㞗. 㞘. 㞙. 㞚. 㞛. 㞜. 㞝. 㞞. 㞟. 㞠. 㞡. 㞢. 㞣. 㞤. 㞥. 㞦. 㞧. 㞨. 㞩. 㞪. 㞫. 㞬. 㞭. 㞮. 㞯. 㞰. 㞱. 㞲. 㞳. 㞴. 㞵. 㞶. 㞷. 㞸. 㞹. 㞺. 㞻. 㞼. 㞽. 㞾. 㞿. 㟀. 㟁. 㟂. 㟃. 㟄. 㟅. 㟆. 㟇. 㟈. 㟉. 㟊. 㟋. 㟌. 㟍. 㟎. 㟏. 㟐. 㟑. 㟒. 㟓. 㟔. 㟕. 㟖. 㟗. 㟘. 㟙. 㟚. 㟛. 㟜. 㟝. 㟞. 㟟. 㟠. 㟡. 㟢. 㟣. 㟤. 㟥. 㟦. 㟧. 㟨. 㟩. 㟪. 㟫. 㟬. 㟭. 㟮. 㟯. 㟰. 㟱. 㟲. 㟳. 㟴. 㟵. 㟶. 㟷. 㟸. 㟹. 㟺. 㟻. 㟼. 㟽. 㟾. 㟿. 㠀. 㠁. 㠂. 㠃. 㠄. 㠅. 㠆. 㠇. 㠈. 㠉. 㠊. 㠋. 㠌. 㠍. 㠎. 㠏. 㠐. 㠑. 㠒. 㠓. 㠔. 㠕. 㠖. 㠗. 㠘. 㠙. 㠚. 㠛. 㠜. 㠝. 㠞. 㠟. 㠠. 㠡. 㠢. 㠣. 㠤. 㠥. 㠦. 㠧. 㠨. 㠩. 㠪. 㠫. 㠬. 㠭. 㠮. 㠯. 㠰. 㠱. 㠲. 㠳. 㠴. 㠵. 㠶. 㠷. 㠸. 㠹. 㠺. 㠻. 㠼. 㠽. 㠾. 㠿. 㡀. 㡁. 㡂. 㡃. 㡄. 㡅. 㡆. 㡇. 㡈. 㡉. 㡊. 㡋. 㡌. 㡍. 㡎. 㡏. 㡐. 㡑. 㡒. 㡓. 㡔. 㡕. 㡖. 㡗. 㡘. 㡙. 㡚. 㡛. 㡜. 㡝. 㡞. 㡟. 㡠. 㡡. 㡢. 㡣. 㡤. 㡥. 㡦. 㡧. 㡨. 㡩. 㡪. 㡫. 㡬. 㡭. 㡮. 㡯. 㡰. 㡱. 㡲. 㡳. 㡴. 㡵. 㡶. 㡷. 㡸. 㡹. 㡺. 㡻. 㡼. 㡽. 㡾. 㡿. 㢀. 㢁. 㢂. 㢃. 㢄. 㢅. 㢆. 㢇. 㢈. 㢉. 㢊. 㢋. 㢌. 㢍. 㢎. 㢏. 㢐. 㢑. 㢒. 㢓. 㢔. 㢕. 㢖. 㢗. 㢘. 㢙. 㢚. 㢛. 㢜. 㢝. 㢞. 㢟. 㢠. 㢡. 㢢. 㢣. 㢤. 㢥. 㢦. 㢧. 㢨. 㢩. 㢪. 㢫. 㢬. 㢭. 㢮. 㢯. 㢰. 㢱. 㢲. 㢳. 㢴. 㢵. 㢶. 㢷. 㢸. 㢹. 㢺. 㢻. 㢼. 㢽. 㢾. 㢿. 㣀. 㣁. 㣂. 㣃. 㣄. 㣅. 㣆. 㣇. 㣈. 㣉. 㣊. 㣋. 㣌. 㣍. 㣎. 㣏. 㣐. 㣑. 㣒. 㣓. 㣔. 㣕. 㣖. 㣗. 㣘. 㣙. 㣚. 㣛. 㣜. 㣝. 㣞. 㣟. 㣠. 㣡. 㣢. 㣣. 㣤. 㣥. 㣦. 㣧. 㣨. 㣩. 㣪. 㣫. 㣬. 㣭. 㣮. 㣯. 㣰. 㣱. 㣲. 㣳. 㣴. 㣵. 㣶. 㣷. 㣸. 㣹. 㣺. 㣻. 㣼. 㣽. 㣾. 㣿. 㤀. 㤁. 㤂. 㤃. 㤄. 㤅. 㤆. 㤇. 㤈. 㤉. 㤊. 㤋. 㤌. 㤍. 㤎. 㤏. 㤐. 㤑. 㤒. 㤓. 㤔. 㤕. 㤖. 㤗. 㤘. 㤙. 㤚. 㤛. 㤜. 㤝. 㤞. 㤟. 㤠. 㤡. 㤢. 㤣. 㤤. 㤥. 㤦. 㤧. 㤨. 㤩. 㤪. 㤫. 㤬. 㤭. 㤮. 㤯. 㤰. 㤱. 㤲. 㤳. 㤴. 㤵. 㤶. 㤷. 㤸. 㤹. 㤺. 㤻. 㤼. 㤽. 㤾. 㤿. 㥀. 㥁. 㥂. 㥃. 㥄. 㥅. 㥆. 㥇. 㥈. 㥉. 㥊. 㥋. 㥌. 㥍. 㥎. 㥏. 㥐. 㥑. 㥒. 㥓. 㥔. 㥕. 㥖. 㥗. 㥘. 㥙. 㥚. 㥛. 㥜. 㥝. 㥞. 㥟. 㥠. 㥡. 㥢. 㥣. 㥤. 㥥. 㥦. 㥧. 㥨. 㥩. 㥪. 㥫. 㥬. 㥭. 㥮. 㥯. 㥰. 㥱. 㥲. 㥳. 㥴. 㥵. 㥶. 㥷. 㥸. 㥹. 㥺. 㥻. 㥼. 㥽. 㥾. 㥿. 㦀. 㦁. 㦂. 㦃. 㦄. 㦅. 㦆. 㦇. 㦈. 㦉. 㦊. 㦋. 㦌. 㦍. 㦎. 㦏. 㦐. 㦑. 㦒. 㦓. 㦔. 㦕. 㦖. 㦗. 㦘. 㦙. 㦚. 㦛. 㦜. 㦝. 㦞. 㦟. 㦠. 㦡. 㦢. 㦣. 㦤. 㦥. 㦦. 㦧. 㦨. 㦩. 㦪. 㦫. 㦬. 㦭. 㦮. 㦯. 㦰. 㦱. 㦲. 㦳. 㦴. 㦵. 㦶. 㦷. 㦸. 㦹. 㦺. 㦻. 㦼. 㦽. 㦾. 㦿. 㧀. 㧁. 㧂. 㧃. 㧄. 㧅. 㧆. 㧇. 㧈. 㧉. 㧊. 㧋. 㧌. 㧍. 㧎. 㧏. 㧐. 㧑. 㧒. 㧓. 㧔. 㧕. 㧖. 㧗. 㧘. 㧙. 㧚. 㧛. 㧜. 㧝. 㧞. 㧟. 㧠. 㧡. 㧢. 㧣. 㧤. 㧥. 㧦. 㧧. 㧨. 㧩. 㧪. 㧫. 㧬. 㧭. 㧮. 㧯. 㧰. 㧱. 㧲. 㧳. 㧴. 㧵. 㧶. 㧷. 㧸. 㧹. 㧺. 㧻. 㧼. 㧽. 㧾. 㧿. 㨀. 㨁. 㨂. 㨃. 㨄. 㨅. 㨆. 㨇. 㨈. 㨉. 㨊. 㨋. 㨌. 㨍. 㨎. 㨏. 㨐. 㨑. 㨒. 㨓. 㨔. 㨕. 㨖. 㨗. 㨘. 㨙. 㨚. 㨛. 㨜. 㨝. 㨞. 㨟. 㨠. 㨡. 㨢. 㨣. 㨤. 㨥. 㨦. 㨧. 㨨. 㨩. 㨪. 㨫. 㨬. 㨭. 㨮. 㨯. 㨰. 㨱. 㨲. 㨳. 㨴. 㨵. 㨶. 㨷. 㨸. 㨹. 㨺. 㨻. 㨼. 㨽. 㨾. 㨿. 㩀. 㩁. 㩂. 㩃. 㩄. 㩅. 㩆. 㩇. 㩈. 㩉. 㩊. 㩋. 㩌. 㩍. 㩎. 㩏. 㩐. 㩑. 㩒. 㩓. 㩔. 㩕. 㩖. 㩗. 㩘. 㩙. 㩚. 㩛. 㩜. 㩝. 㩞. 㩟. 㩠. 㩡. 㩢. 㩣. 㩤. 㩥. 㩦. 㩧. 㩨. 㩩. 㩪. 㩫. 㩬. 㩭. 㩮. 㩯. 㩰. 㩱. 㩲. 㩳. 㩴. 㩵. 㩶. 㩷. 㩸. 㩹. 㩺. 㩻. 㩼. 㩽. 㩾. 㩿. 㪀. 㪁. 㪂. 㪃. 㪄. 㪅. 㪆. 㪇. 㪈. 㪉. 㪊. 㪋. 㪌. 㪍. 㪎. 㪏. 㪐. 㪑. 㪒. 㪓. 㪔. 㪕. 㪖. 㪗. 㪘. 㪙. 㪚. 㪛. 㪜. 㪝. 㪞. 㪟. 㪠. 㪡. 㪢. 㪣. 㪤. 㪥. 㪦. 㪧. 㪨. 㪩. 㪪. 㪫. 㪬. 㪭. 㪮. 㪯. 㪰. 㪱. 㪲. 㪳. 㪴. 㪵. 㪶. 㪷. 㪸. 㪹. 㪺. 㪻. 㪼. 㪽. 㪾. 㪿. 㫀. 㫁. 㫂. 㫃. 㫄. 㫅. 㫆. 㫇. 㫈. 㫉. 㫊. 㫋. 㫌. 㫍. 㫎. 㫏. 㫐. 㫑. 㫒. 㫓. 㫔. 㫕. 㫖. 㫗. 㫘. 㫙. 㫚. 㫛. 㫜. 㫝. 㫞. 㫟. 㫠. 㫡. 㫢. 㫣. 㫤. 㫥. 㫦. 㫧. 㫨. 㫩. 㫪. 㫫. 㫬. 㫭. 㫮. 㫯. 㫰. 㫱. 㫲. 㫳. 㫴. 㫵. 㫶. 㫷. 㫸. 㫹. 㫺. 㫻. 㫼. 㫽. 㫾. 㫿. 㬀. 㬁. 㬂. 㬃. 㬄. 㬅. 㬆. 㬇. 㬈. 㬉. 㬊. 㬋. 㬌. 㬍. 㬎. 㬏. 㬐. 㬑. 㬒. 㬓. 㬔. 㬕. 㬖. 㬗. 㬘. 㬙. 㬚. 㬛. 㬜. 㬝. 㬞. 㬟. 㬠. 㬡. 㬢. 㬣. 㬤. 㬥. 㬦. 㬧. 㬨. 㬩. 㬪. 㬫. 㬬. 㬭. 㬮. 㬯. 㬰. 㬱. 㬲. 㬳. 㬴. 㬵. 㬶. 㬷. 㬸. 㬹. 㬺. 㬻. 㬼. 㬽. 㬾. 㬿. 㭀. 㭁. 㭂. 㭃. 㭄. 㭅. 㭆. 㭇. 㭈. 㭉. 㭊. 㭋. 㭌. 㭍. 㭎. 㭏. 㭐. 㭑. 㭒. 㭓. 㭔. 㭕. 㭖. 㭗. 㭘. 㭙. 㭚. 㭛. 㭜. 㭝. 㭞. 㭟. 㭠. 㭡. 㭢. 㭣. 㭤. 㭥. 㭦. 㭧. 㭨. 㭩. 㭪. 㭫. 㭬. 㭭. 㭮. 㭯. 㭰. 㭱. 㭲. 㭳. 㭴. 㭵. 㭶. 㭷. 㭸. 㭹. 㭺. 㭻. 㭼. 㭽. 㭾. 㭿. 㮀. 㮁. 㮂. 㮃. 㮄. 㮅. 㮆. 㮇. 㮈. 㮉. 㮊. 㮋. 㮌. 㮍. 㮎. 㮏. 㮐. 㮑. 㮒. 㮓. 㮔. 㮕. 㮖. 㮗. 㮘. 㮙. 㮚. 㮛. 㮜. 㮝. 㮞. 㮟. 㮠. 㮡. 㮢. 㮣. 㮤. 㮥. 㮦. 㮧. 㮨. 㮩. 㮪. 㮫. 㮬. 㮭. 㮮. 㮯. 㮰. 㮱. 㮲. 㮳. 㮴. 㮵. 㮶. 㮷. 㮸. 㮹. 㮺. 㮻. 㮼. 㮽. 㮾. 㮿. 㯀. 㯁. 㯂. 㯃. 㯄. 㯅. 㯆. 㯇. 㯈. 㯉. 㯊. 㯋. 㯌. 㯍. 㯎. 㯏. 㯐. 㯑. 㯒. 㯓. 㯔. 㯕. 㯖. 㯗. 㯘. 㯙. 㯚. 㯛. 㯜. 㯝. 㯞. 㯟. 㯠. 㯡. 㯢. 㯣. 㯤. 㯥.

한컴 2010 (Windows 편집기)

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

밑줄 긋기는 일상적으로 유용하게 활용할 수 있는 독서 전략이다. 밑줄 긋기는 정보를 머릿속에 저장하고 기억한 내용을 떠올리는 데 도움이 된다. 독자로 하여금 표시한 부분에 주의를 기울이도록 해 정보를 머릿속에 저장하도록 돕고, 표시한 부분이 독자에게 시각적 자극을 주어 기억한 내용을 떠올리는 데 단서가 되기 때문이다. 이러한 점에서 밑줄 긋기는 일반적인 독서 상황뿐 아니라 학습 상황에서도 유용하다. 또한 밑줄 긋기는 방대한 정보들 가운데 주요한 정보를 추리는 데에도 효과적이며, 표시한 부분이 일종의 색인과 같은 역할을 하여 독자가 내용을 다시 찾아보는 데에도 용이하다.

통상적으로 독자는 글을 읽는 중에 바로바로 밑줄 긋기를 한다. 그러다 보면 밑줄이 많아지고 복잡해져 밑줄 긋기의 효과가 줄어든다. 또한 밑줄 긋기를 신중하게 하지 않으면 잘못 표시한 밑줄을 삭제하기 위해 되돌아가느라 독서의 흐름이 방해받게 되므로 효과적으로 밑줄 긋기를 하는 것이 중요하다.

한컴 2020 (Windows 편집기)

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

밑줄 긋기는 일상적으로 유용하게 활용할 수 있는 독서 전략이다. 밑줄 긋기는 정보를 머릿속에 저장하고 기억한 내용을 떠올리는 데 도움이 된다. 독자로 하여금 표시한 부분에 주의를 기울이도록 해 정보를 머릿속에 저장하도록 돕고, 표시한 부분이 독자에게 시각적 자극을 주어 기억한 내용을 떠올리는 데 단서가 되기 때문이다. 이러한 점에서 밑줄 긋기는 일반적인 독서 상황뿐 아니라 학습 상황에서도 유용하다. 또한 밑줄 긋기는 방대한 정보들 가운데 주요한 정보를 추리는 데에도 효과적이며, 표시한 부분이 일종의 색인과 같은 역할을 하여 독자가 내용을 다시 찾아보는 데에도 용이하다.

통상적으로 독자는 글을 읽는 중에 바로바로 밑줄 긋기를 한다. 그러다 보면 밑줄이 많아지고 복잡해져 밑줄 긋기의 효과가 줄어든다. 또한 밑줄 긋기를 신중하게 하지 않으면 잘못 표시한 밑줄을 삭제하기 위해 되돌아가느라 독서의 흐름이 방해받게 되므로 효과적으로 밑줄 긋기를 하는 것이 중요하다.

한컴독스 (웹)

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

밑줄 긋기는 일상적으로 유용하게 활용할 수 있는 독서 전략이다. 밑줄 긋기는 정보를 머릿속에 저장하고 기억한 내용을 떠올리는 데 도움이 된다. 독자로 하여금 표시한 부분에 주의를 기울이도록 해 정보를 머릿속에 저장하도록 돕고, 표시한 부분이 독자에게 시각적 자극을 주어 기억한 내용을 떠올리는 데 단서가 되기 때문이다. 이러한 점에서 밑줄 긋기는 일반적인 독서 상황뿐 아니라 학습 상황에서도 유용하다. 또한 밑줄 긋기는 방대한 정보들 가운데 주요한 정보를 추리는 데에도 효과적이며, 표시한 부분이 일종의 색인과 같은 역할을 하여 독자가 내용을 다시 찾아보는 데에도 용이하다.

통상적으로 독자는 글을 읽는 중에 바로바로 밑줄 긋기를 한다. 그러다 보면 밑줄이 많아지고 복잡해져 밑줄 긋기의 효과가 줄어든다. 또한 밑줄 긋기를 신중하게 하지 않으면 잘못 표시한 밑줄을 삭제하기 위해 되돌아가느라 독서의 흐름이 방해받게 되므로 효과적으로 밑줄 긋기를 하는 것이 중요하다.

한컴 2010 vs 2020
줄간격 다르게 렌더링

한컴 2010, 2020 vs 한컴독스 (웹)
줄바꿈 다르게 렌더링
(장평/자간 등이 다르게 렌더링)

<https://github.com/edwardkim/rhwp/discussions/438>
<https://github.com/edwardkim/rhwp/wiki/한컴-PDF-환경-의존성>

🧩 일관성 없는 스펙

HWPX 버전마다, 그리고 문서를 생성한 한컴오피스의
버전에 따라 동일한 HWPX 파일의 출력 결과가 미묘하게
달라집니다.

`samples/exam_kor.hwp` 1쪽 상단 헤더 이미지에 대해
세 가지 한컴 환경의 PDF 출력을 비교 했습니다.

환경	결과
한컴 2010 (Windows 편집기)	PDF a
한컴 2020 (Windows 편집기)	PDF b
한컴독스 (웹)	PDF c

세 PDF 가 모두 다릅니다.

<https://github.com/edwardkim/rhwp/discussions/438>
<https://github.com/edwardkim/rhwp/wiki/한컴-PDF-환경-의존성>

👤* 개발자의 현실적 포기

사용자는 내부 구조를 모릅니다. 단지 "왜 깨져요?",
"왜 안 열려요?" 라고 불만을 토로할 뿐입니다.

이러한 상황에서 rHWP 개발자의 선택:

읽기: HWP, HWPX 지원

쓰기: HWP만 지원

HWPX 저장은 공식적으로 잠정중단 선언 (2026.05.12.)

<https://github.com/edwardkim/rhwp/issues/196>
<https://www.facebook.com/gesar69/posts/pfbid0CnLAQyEXGmiPyAEHAE9DnwPgpvMfChsvzRRMsa2yXoUttkvqeG1QczgR2dcisdl>

PDF의 반쪽짜리 안정성

- 레이아웃 보존: 어떤 환경에서도 깨지지 않음
- 폰트 임베딩: 라이선스 이슈로부터의 자유
- 수동적 수용: "뷰어"로서의 완벽한 기능 수행
- **단순 열람 및 1회성 서식 작성에 최적화**

⊖ 편집 불가능성이 만드는 장벽

- 구조적 수용성: 결국 원본(HWP) 양식을 편집해야 하는 민원 현실
- 자동화의 부재: 여러 문서를 일일이 PDF 주석으로 채울 것인가?
- 생산성 격차: 바이브 코딩 시대, LLM 활용의 병목 현상
- **결론: 데이터로서의 문서 접근권 차단**
- **사회적 파급: 행정·교육·복지의 격차로 고착화**
(= 시민의 행정/법률 접근권 제한)